

Programación Avanzada

PLANIFICACIÓN DE CURSO

Primer Semestre académico 2026 - Docencia Presencial

I. ACTIVIDAD CURRICULAR Y CARGA HORARIA

Asignatura:	Programación Avanzada	Código:	DCBI1302-1
Semestre del doctorado:	Segundo semestre		
doctorado:	Doctorado en Ciencias de la Bioingeniería		
Escuela:	Escuela de Ingeniería		
Profesor(s):	ALEX DI GENOVA		
Ayudante(s):			
Horario:	Cátedra: martes y jueves de 11:30 - 12:50 horas.		

Créditos SCT: 12	
Carga horaria semestral ¹ :	240 horas
Carga horaria semanal:	15 horas

Tiempo de trabajo sincrónico semanal: 3	horas
Tiempo de trabajo asincrónico semanal: 12	horas

II. RESULTADOS U OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS ESTE SEMESTRE

1. Programación en sistemas Linux
2. Visualización de datos y métodos estadísticos.
3. Conocimiento avanzado de métodos de Clasificación, regresión, reducción de dimensionalidad y clustering.
4. HPC, Programación paralela y distribuida utilizando comunicación entre procesos (OpenMP, pthreads) y máquinas (MPI).
5. Automatizar flujos de trabajos en sistemas HPC.

III. UNIDADES, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD 1: **Sistemas Linux y HPC.**

¹ Considere que 1 crédito SCT equivale a 30 horas de trabajo total (presencial/sincrónico y autónomo/asincrónico) en el semestre.

Semana	Contenidos	Actividades de enseñanza y aprendizaje		Actividades de evaluación diagnóstica, formativa y/o sumativa
		Tiempo sincrónico	Tiempo asincrónico (trabajo autónomo del o la estudiante)	
1 17/08	Linux y HPC para de manejar datos masivos	3 horas (Cátedra)	12 horas	
2 24/08	Ciencia de datos en la línea de comandos.	3 horas (Cátedra)	12 horas	
3 31/08	Fundamentos de programación	3 horas (Cátedra)	12 horas	

UNIDAD 2: Visualización de datos y métodos estadísticos.

Semana	Contenidos	Actividades de enseñanza y aprendizaje		Actividades de evaluación diagnóstica, formativa y/o sumativa
		Tiempo sincrónico	Tiempo asincrónico (trabajo autónomo del o la estudiante)	
4 07/09	Tidyverse	3 horas (Cátedra)	12 horas	
5 14/09	Ggplot2	3 horas (Cátedra)	12 horas	
6 21/09	Métodos estadísticos	3 horas (Cátedra)	12 horas	Tarea 1 Control 1

UNIDAD 3: Machine learning

Semana	Contenidos	Actividades de enseñanza y aprendizaje		Actividades de evaluación diagnóstica, formativa y/o sumativa
		Tiempo sincrónico	Tiempo asincrónico (trabajo	

			autónomo del o la estudiante)	
7 28/09	Clasificación, regresión, reducción de dimensionalidad y clustering.	3 horas (Cátedra)	12 horas	
8 05/10	Clasificación, regresión, reducción de dimensionalidad y clustering.	3 horas (Cátedra)	12 horas	
9 19/10	Clasificación, regresión, reducción de dimensionalidad y clustering.	3 horas (Cátedra)	12 horas	
10 26/10	Clasificación, regresión, reducción de dimensionalidad y clustering.	3 horas (Cátedra)	12 horas	Tarea2 Control2

UNIDAD 4: Programación paralela y distribuida

Semana	Contenidos	Actividades de enseñanza y aprendizaje		Actividades de evaluación diagnóstica, formativa y/o sumativa
		Tiempo sincrónico	Tiempo asincrónico (trabajo autónomo del o la estudiante)	
11 02/11	Programación concurrente paralela.	3 horas (Cátedra)	12 horas	
12 09/11	Programación concurrente y paralela.	3 horas (Cátedra)	12 horas	
13 16/11	Programación concurrente y paralela.	3 horas (Cátedra)	12 horas	
14 23/11	Nextflow	3 horas (Cátedra)	12 horas	Tarea3

15 30/11				Control 3
-------------	--	--	--	-----------

IV. CONDICIONES Y POLÍTICAS DE EVALUACIÓN

Se evaluará el aprendizaje del contenido presentado en las cátedras, mediante tres actividades complementarias (tareas, ejercicios) y dos controles de cátedra. Las ponderaciones de cada instancia de evaluación son las siguientes:

1. Calificaciones en actividades complementarias 25%.
2. Calificaciones en controles de cátedra 75%.

La Nota Final del curso se calculará considerando las ponderaciones anteriores. La aprobación de la asignatura está sujeta a las condiciones Nota Cátedra ≥ 5.0 y Nota de Actividades Complementarias ≥ 5.0 . Por lo tanto, La aprobación no está sujeta a la Nota Final. En caso de que un estudiante repruebe por una de las 2 condiciones, pero su Nota Final sea mayor a 5,0; se le asignará en el Acta como nota final un 3,9.

Estudiantes que se ausenten a un control tendrán la oportunidad de recuperarlo durante el periodo correspondiente al final del semestre. El control recuperativo es de carácter acumulativo, por lo tanto, contendrá contenido de las cuatro unidades del curso. Adicionalmente, alumnos que quieran remplazar una calificación en un control o actividades complementarias, también podrán rendir el control recuperativo.

Un/a estudiante que cometa plagio obtendrá un 1,0 en la evaluación y el caso será informado a Escuela de Ingeniería.

V. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS OBLIGATORIOS

- Data science at the command line.
- ggplot2 Elegant Graphics for Data Analysis, Hadley Wickham, second edition.
- Machine learning with R, the tidyverse and mlr. Hefin I Rhys.

VI. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

- Sed and awk
- R for data science, Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data, Hadley Wickham
- <https://www.nextflow.io/blog/2023/learn-nextflow-in-2023.html>